



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

**«Информационная система управления торговли на игровой
площадке»**

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял
Ассистент

Ткаченко Д.И.

Практические работы выполнены

«__»_____2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

1. Таблица данных, оперируемых в информационной системе

Таблица 1 – Таблица данных

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
Пользователь	User_id	Целое (INT)	1...99999 (уникальный)
	login	Строка (VARCHAR)	3...50 символов, латиница/цифры
	Email	Строка (VARCHAR)	Формат email@domain.ru
	Password_hash	Строка (CHAR/VARCHAR)	Фиксированная длина хэша (64 символа для SHA-256)
	Steam_id	Целое (BIGINT)	17 цифр SteamID64 (76561197960265728 ... 76561199456247650)
	Balance	Десятичное (DECIMAL)	0.00 ... 999999.99
	Rating	Целое (INT)	0 ... 5000 (чем выше, тем надёжнее)
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	2020-01-01 00:00:00 ... текущее время
	Status	Строка (VARCHAR)	active, banned, frozen, deleted
Предмет	Item_id	Целое (INT)	1...999999 (уникальный)
	Name	Строка (VARCHAR)	1...200 символов
	Game	Строка (VARCHAR)	5...400 символов
	Description	Строка (TEXT)	до 2000 символов
	Rarity	Строка (VARCHAR)	Common, Uncommon, Rare, Legendary, Covert, Ancient, Immortal
	Image_url	Строка (VARCHAR)	URL (https://...) максимум 500 символов
	Price	Десятичное (DECIMAL)	0.01 ... 100000.00
	Status	Строка (VARCHAR)	available, sold, reserved, hidden
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	2020-01-01 00:00:01 ... текущее
Сделка	Deal_id	Целое (INT)	1...999999 (уникальный)
	Price	Десятичное (DECIMAL)	0.01 ... 100000.00
	Status	Строка (VARCHAR)	pending, paid, delivered, disputed, cancelled, completed
	Created_at	Дата/Время	когда сделка создана

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
		(DATETIME)	
	Completed_at	Дата/Время (DATETIME) или NULL	дата завершения / NULL если не завершена
Транзакция	Transaction_id	Целое (INT)	1...999999 (уникальный)
	Type	Строка (VARCHAR)	deposit, withdrawal, purchase, sale, commission
	Amount	Десятичное (DECIMAL)	0.01 ... 100000.00
	Commission	Десятичное (DECIMAL)	0.00 ... 5000.00
	Status	Строка (VARCHAR)	pending, success, failed, refunded
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	точное время транзакции
Обзор	Review_id	Целое (INT)	1...2999999 (уникальный)
	Rating	Целое (TINYINT)	1, 2, 3, 4, 5 (оценка 1–5 звёзд)
	Comment	Строка (TEXT)	до 1000 символов
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	дата отзыва
Уведомление	Notification_id	Целое (INT)	1...99999 (уникальный)
	Type	Строка (VARCHAR)	info, warning, success, trade_offer, payment
	Message	Строка (VARCHAR)	до 500 символов
	Is_read	Логический (BOOLEAN TINYINT)	/ 0 = не прочитано, 1 = прочитано
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	дата создания уведомления
Арбитраж	Arbitration_id	Целое (INT)	1...9999 (уникальный)
	Status	Строка (VARCHAR)	open, evidence_collecting, review, closed, rejected
	Resolution	Строка (TEXT)	текст решения арбитра (до 2000 символов)
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	открытие арбитража
	Closed_at	Дата/Время (DATETIME) или NULL	дата закрытия / NULL

Информационный объект	Атрибут	Тип данных	Диапазон / возможные значения
Система логирования	Log_id	Целое (BIGINT)	1...299999999 (уникальный)
	Action	Строка (VARCHAR)	login, logout, change_password, trade, buy, sell, admin_action
	Ip_address	Строка (VARCHAR)	IPv4 (192.168.1.1) или IPv6
	Created_at	Дата/Время (DATETIME)	точное время действия

2. Анализ предметной области и описание информационных объектов

Предметная область: Управление торговлей на игровой площадке, включающая регистрацию пользователей, выставление игровых предметов на продажу, совершение сделок, проведение транзакций, обработку отзывов, отправку уведомлений, ведение арбитражных споров и логирование действий пользователей.

Информационные объекты: Пользователь, предмет, сделка, транзакция, обзор(отзыв), уведомление, арбитраж, система логирования.

Типовые запросы:

- получение списка активных предметов для заданной игры с фильтрацией по цене и редкости;
- получение истории сделок пользователя за указанный период;
- формирование отчёта о комиссионных сборах платформы за месяц;
- просмотр логов действий пользователя (логирование) по IP-адресу или типу действия;
- статистика успешных и неуспешных транзакций по типам(пополнение, вывод, покупка, продажа);
- получение списка пользователей с высоким рейтингом и положительными отзывами;
- поиск предметов, проданных за последние 24 часа.

3. Выбор параметра для расчёта

В качестве наиболее значимого параметра проектируемой информационной системы выбран рейтинг пользователя (Rating). Данный параметр непосредственно связан с ключевыми процессами системы: определение надёжности участника сделки, необходимость досмотра сделки арбитром, порог автоматического подтверждения транзакций, размер комиссии платформы (для топ-пользователей возможно снижение), а также категорирование пользователей для маркетинговых и риск-сценариев.

4. Формирование ряда распределения

На основе данных, полученных в ходе тестовой эксплуатации проектируемой информационной системы за один квартал (всего 3300 активных пользователей), был построен эмпирический ряд распределения рейтинга. Диапазон рейтинга 0–5000 разбит на интервалы. В таблице 2 приведён ряд распределения случайной величины x_i – рейтинг пользователя.

Описание рейтинга пользователей:

- 0–500 — новый пользователь / были жалобы / низкая активность
- 501–1500 — обычный пользователь, несколько успешных сделок
- 1501–3000 — надёжный, много сделок, хорошие отзывы
- 3001–4500 — очень надёжный, топ-продавец или покупатель
- 4501–5000 — элита платформы, максимальное доверие, минимальная комиссия

Таблица 2 – Ряд распределения рейтинга пользователя на игровой площадке

Интервал рейтинга	x_i	Частота(кол-во пользователей)	Вероятность p_i
0 – 500	250	165	0,05
501 – 1500	1000	660	0,20
1501 – 3000	2000	1320	0,40
3001 – 4500	3000	825	0,25
4501 - 5000	4250	330	0,10
Сумма	-	3300	1,00

5. Расчет математического ожидания

Математическое ожидание Mx_i вычисляется по формуле:

$$Mx_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i \quad (1)$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i = 250 \cdot 0,05 + 1000 \cdot 0,20 + 2000 \cdot 0,40 + 3000 \cdot 0,25 + 4250 \cdot 0,10 \\ = 2187,5 [\text{баллов}]$$

Следовательно, средний рейтинг пользователя торговой площадки составляет ≈ 2187 баллов (из 5000 возможных). Это означает, что основная масса пользователей находится в категории «средней надёжности» – автоматически доверять крупные сделки им ещё нельзя, но и принудительный арбитраж для всех сделок не требуется.

6. Расчет дисперсии

$$Dx_i = \sum_{i=0}^n [p_i \cdot (x_i)^2] - \left[\sum_{i=0}^n (p_i \cdot x_i) \right]^2 = Mx_i^2 - [Mx_i]^2 \quad (2)$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$Mx_i^2 = 5\,859\,375 [\text{баллов}^2] \\ Dx_i = 5\,859\,375 - 2187,5^2 \approx 1\,074\,218,75 [\text{баллов}^2]$$

7. Расчет среднеквадратичного отклонения

$$\sigma x_i = \sqrt{Dx_i} \quad (3)$$

Подставляя данные из таблицы 2 и пункта 6:

$$\sigma x_i = \sqrt{1\,074\,218,75} \approx 1036,45 [\text{баллов}]$$

8. Расчёт энтропии

Энтропия Hx_i вычисляется по формуле Шеннона:

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n [p_i \cdot \log_a p_i] \quad (4)$$

За основание логарифма a возьмем двоичную систему счисления.

Используя данные, полученные в таблице 2, получаем:

$$H(x) = 2,04145 [\text{бит}] \approx 2,04 [\text{бит}]$$

9. Результирующая таблица

Таблица 3 – Параметры проектируемой ИС

Параметр	Значение
Математическое ожидание	2187,5 [баллы]
Дисперсия	1 074 218,75 [баллы ²]
Среднеквадратичное отклонение	1036,45 [баллы]
Энтропия	2,04 [бит]